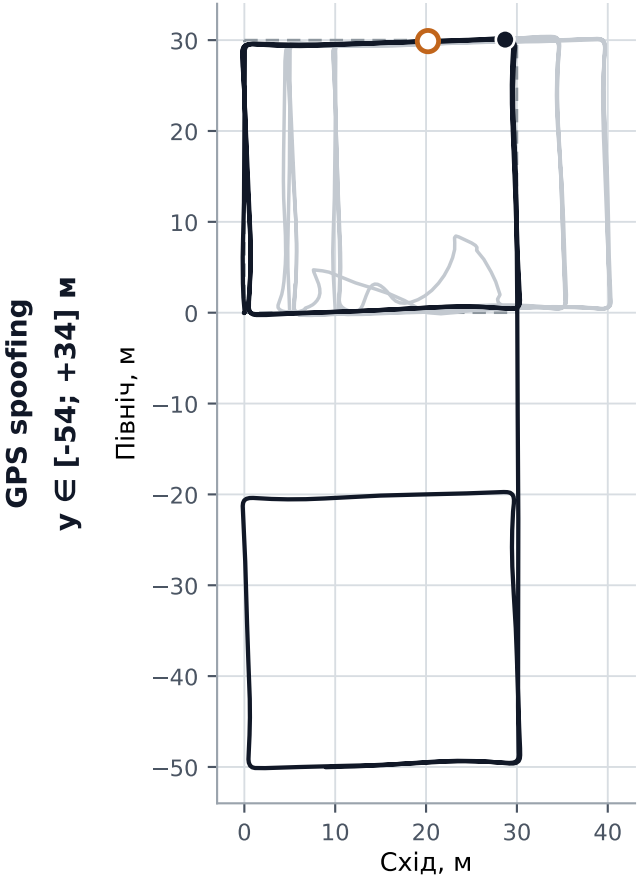


Фізичні наслідки GPS spoofing та command injection у трьох архітектурних конфігураціях

Грунтова істина Gazebo, ~5 Гц. У кожній комірці показано прогін, найближчий до медіани відхилення від місії в цій комірці.

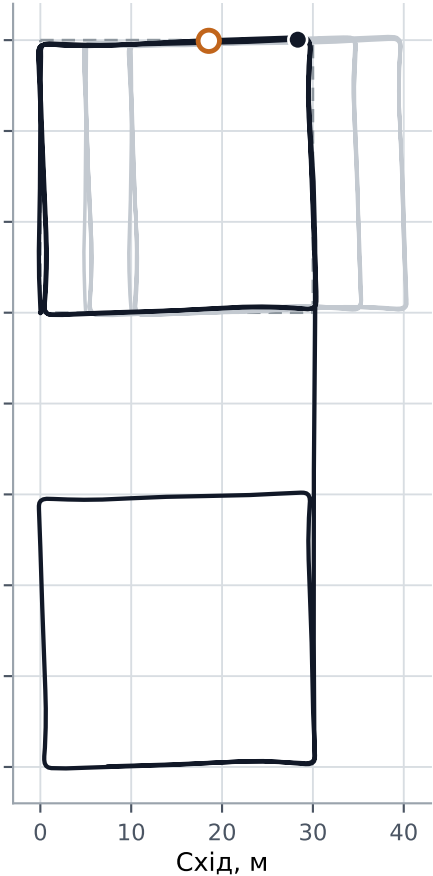
А — централізована



відхилення від місії 49.8 м

атаку виявлено, коригувальну дію не застосовано;  
відхилення досягло межі інжектowanego зміщення

В — сегментована



відхилення від місії 49.8 м

атаку виявлено, коригувальну дію не застосовано;  
відхилення досягло межі інжектowanego зміщення

С — CSMA + self-healing

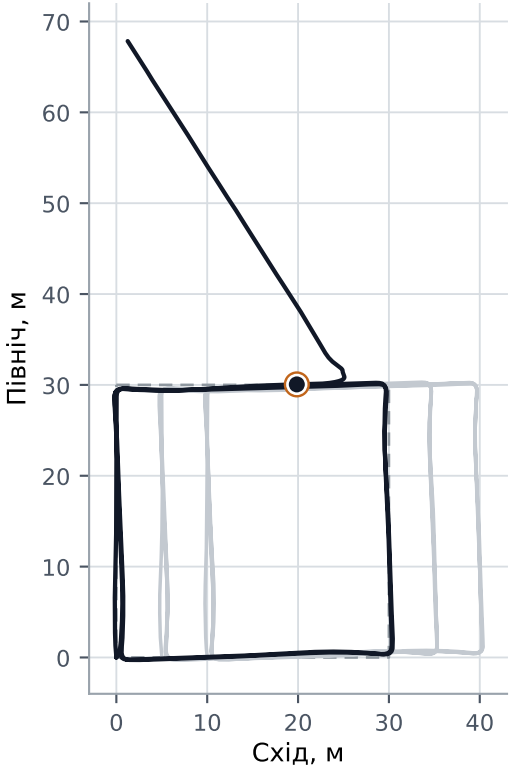


відхилення від місії 19.7 м

стримування через loiter

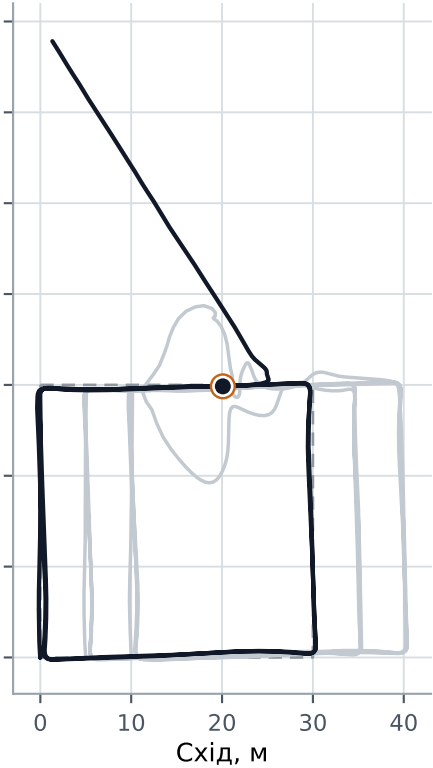
command injection

y ∈ [-4; +72] м



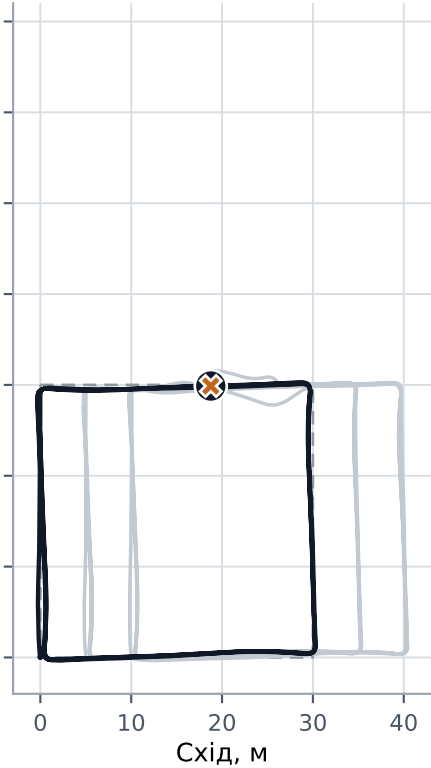
відхилення від місії 37.5 м

атаку виявлено, стабілізація не настала  
протягом вікна спостереження



відхилення від місії 37.5 м

атаку виявлено, стабілізація не настала  
протягом вікна спостереження



відхилення від місії 0.4 м

блокування команди, місійний маршрут збережено

— атакований апарат    — два інші апарати    - - - місійний маршрут    ○ ін'єкція    ● виявлення    ✕ дія відновлення

У межах кожного ряду використано спільні осі; між рядами масштаби можуть відрізнятися, оскільки порівнюються різні типи атак. Масштаб по x і y всередині кожної панелі однаковий. Прогони не є парними реалізаціями зі спільним seed, тому рисунок ілюструє механізм, а не доводить причинність. MTTD між рядами не зіставляється.